

상쇄의무량의 측정 산식(제9조제1항 관련)

1. 이행기간 구분별 항공기운영자의 총 상쇄의무량은 다음의 계산식에 따른다. 이 경우 소수점 이하는 반올림하고 총 상쇄의무량이 음수인 경우에는 "0"으로 간주한다.

$$FOR_c = (OR_{1,c} + OR_{2,c} + OR_{3,c}) - (ER_{1,c} + ER_{2,c} + ER_{3,c})$$

범례:

FOR_c = 이행기간(c) 동안 항공기운영자의 총 상쇄의무량(톤)

OR_{y,c} = 이행기간(c)의 해당 연도(y(y = 1, 2 또는 3년차))에 항공기운영자의 상쇄의무량(톤)

ER_{y,c} = 이행기간(c)의 해당 연도(y(y = 1, 2 또는 3년차))에 지속가능 항공연료 사용에 따른 탄소배출 감축량(톤)

2. 제1호에 따른 해당 연도 이행의무자의 상쇄의무량은 다음의 계산식에 따른다.

$$OR_y = \%S_y * (OE_y * SGF_y) + \%O_y * (OE_y * OGF_y)$$

범례:

OR_y = 해당 연도(y)의 항공기운영자의 상쇄의무량(톤)

OE_y = 해당 연도(y)의 항공기운영자의 탄소 배출량(톤)

%S_y = 해당 연도(y)의 부문별 백분율

%O_y = 해당 연도(y)의 개별 백분율(100% - %S_y)

SGF_y = ICAO의 부문별 성장계수(Sector's Growth Factor)

OGF_y = 항공기운영자의 개별 성장계수(Aeroplane operator's Growth Factor)

3. 제2호에 따른 해당 연도의 부문별 백분율 및 개별 백분율은 다음의 구분에 따른다.

적용 연도	%S _y	%O _y
2024년 1월 1일 ~ 2032년 12월 31일	100%	0%
2033년 1월 1일 ~ 2035년 12월 31일	85%	15%

4. 제2호에 따른 해당 연도 항공기운영자의 개별 성장계수는 다음의 계산식에 따른다.

$$OGF_y = \frac{(OE_y - OE_{B,y})}{OE_y}$$

범례:

OE_y = 해당 연도(y)의 해당 항공기운영자의 탄소 배출량(톤)

$OE_{B,y}$ = 해당 항공기운영자의 2019년 총 탄소 배출량의 85퍼센트(%). 다만, 영 제7조 각호의 상쇄의무이행 특례에 해당하는 항공기운영자이거나 2019년 국제항공 탄소배출 실적이 없는 신규 항공기 운영자는 10,000톤을 적용한다.

5. 제1호에 따른 해당 연도 항공기운영자의 탄소배출 감축량 산식은 다음의 계산식에 따른다.

$$ER_y = FCF * \left[\sum_f MS_{f,y} * \left(1 - \frac{L_{CEF}}{LC} \right) \right]$$

범례:

ER_y = 해당 연도(y)의 CORSIA 적격연료 사용으로 인한 탄소 감축량(톤)

FCF = 사용된 연료(f)의 연료전환계수는 다음의 구분에 따른다.

가. 제트-A 연료, 제트-A1 연료, TS-1 연료 또는 No. 3 제트연료의 경우: 3.16

나. 항공가솔린(AvGas) 또는 제트-B 연료의 경우: 3.10

$MS_{f,y}$ = 해당 연도(y)의 지속가능 항공연료(저탄소 항공연료를 포함한다)의 총 질량(톤)

L_{CEF} = CORSIA 적격연료의 수명주기 배출량 값(gCO₂e/MJ)

가. 기본값(Default) : ICAO document CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels 에 따른 값을 적용한다.

나. 실제값(Actual) : ICAO document CORSIA Methodology for Calculating Actual Life Cycle Emissions Values 에 따른 값을 적용한다.

LC = 항공연료의 수명주기 기준 배출량은 다음의 구분에 따른다.

가. 제트-A 연료, 제트-A1 연료, 제트-B 연료, TS-1 연료 또는 No. 3 제트연료의 경우: 89gCO₂e/MJ

나. 항공가솔린(AvGas)의 경우: 95gCO₂e/MJ와 같다.

6. 제5호에 따른 CORSIA 적격연료는 ICAO의 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA)의 지속가능성 기준을 충족하여야 한다.